

Calcul intégral

1. Définition

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I , et a et b deux éléments de I , et soit F une primitive de f sur I .

On appelle intégrale de a à b de f le nombre noté $\int_a^b f(x)dx$ ou $[F(x)]_a^b$ défini par $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

$\int_a^b f(x)dx$ se lit aussi somme de a à b de $f(x)dx$.

La notation $[F(x)]_a^b$ permet de noter l'intégrale si on connaît la primitive de f .

Ce nombre ne dépend pas de la primitive choisie. En effet, si G est une autre primitive de f sur I , alors il existe un réel k tel que $G(x) = F(x) + k$.

$$\text{Et } G(b) - G(a) = F(b) + k - F(a) - k = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

Ce qui fait que dans les calculs, on ne tient pas compte de la constante d'intégration k .

Remarque

Dans le calcul, la variable x qui apparaît dans l'écriture $\int_a^b f(x)dx$ est remplacée par a et b , donc on peut écrire indifféremment $\int_a^b f(t)dt$ ou $\int_a^b f(\theta)d\theta$ pour désigner le même nombre.

$$\text{Ainsi } \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(\theta)d\theta$$

On dit que x est une variable muette.

2. Propriétés

$$\bullet \int_a^a f(x)dx = F(a) - F(a)$$

$$\text{Donc } \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$\bullet \int_b^a f(x)dx = F(a) - F(b) = -(F(b) - F(a))$$

$$\text{Donc } \int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

$$\bullet \int_a^b 0.d x = [F(b) - F(a)] = k - k \text{ puisque } F(x) = k, \text{ où } k \text{ est une constante réelle, est une primitive de la fonction nulle}$$

$$\text{Donc } \int_a^b 0.d x = 0$$

$$\bullet \int_a^b 1.d x = [x]_a^b$$

$$\text{Donc } \int_a^b 1.d x = b - a$$

• Relation de Chasles

Si a , b et c sont des éléments de l'intervalle I sur lequel f est continue, alors

$$F(c) - F(a) = F(c) - F(b) + F(b) - F(a) = \int_b^c f(x)dx + \int_a^b f(x)dx$$

$$\text{Ainsi } \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$$

• Soient F et G les primitives respectives des fonctions f et g sur le même intervalle I contenant a et b . Alors $F+G$ est une primitive de $f+g$.

$$\text{Alors } \int_a^b (f+g)(x)dx = (F+G)(b) - (F+G)(a)$$

Comme $(F+G)(b) - (F+G)(a) = F(b) + G(b) - F(a) - G(a) = [F(b) - F(a)] + [G(b) - G(a)]$, on a :

$$\int_a^b (f+g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

• Soit F une primitive de f sur l'intervalle I contenant a et b et soit k un nombre réel. Alors $k.F$ est une primitive de $k.f$ sur I et

$$\int_a^b (k.f)(x)dx = (k.F)(b) - (k.F)(a) = k[F(b) - F(a)]$$

Ainsi

$$\int_a^b (k.f)(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

• Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a;b]$. Elle admet donc une primitive F sur cet intervalle.

On a alors $F'(x) = f(x)$ pour tout x de $[a;b]$. Donc F est croissante sur cet intervalle.

Comme $a \leq b$, $F(a) \leq F(b)$, et $F(b) - F(a) \geq 0$

Ainsi

Si $f(x) \geq 0$ pour tout x de $[a;b]$, alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

Conséquence

Si $f(x) \geq g(x)$ pour tout x de $[a;b]$, alors $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

En effet, si $f(x) \geq g(x)$ pour tout x de $[a;b]$, alors $f(x) - g(x) \geq 0$ pour tout x de $[a;b]$.

Il suffit alors d'appliquer le résultat précédent pour avoir $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx \geq 0$,

d'où $\int_a^b (f - g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \geq 0$, qui donne finalement $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

Valeur moyenne d'une fonction- inégalité de la moyenne

Valeur moyenne

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a ; b]$.

La valeur moyenne de f sur $[a ; b]$. est le nombre μ défini par $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

Inégalités de la moyenne

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b deux éléments de I

S'il existe deux réels m et M tels que pour tout x de I , $m \leq f(x) \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

S'il existe un réel M tels que pour tout x de I , $|f(x)| \leq M$, alors $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M(b-a)$

Démonstrations

• Supposons $m \leq f(x) \leq M$ pour tout x de I .

En intégrant entre a et b chaque membre, on a $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

• Supposons $|f(x)| \leq M$ pour tout x de I , ce qui équivaut à $-M \leq f(x) \leq M$.

En appliquant le résultat précédent, on a $-M(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$, qui équivaut à

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M(b-a)$$

3. Intégrale et primitive

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a un élément de I .

Posons $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

$F(x) = G(x) - G(a)$ où G est une primitive quelconque de f sur I .

G est dérivable sur I puisqu'elle est une primitive de f . Donc F aussi est dérivable sur I et $F'(x) = G'(x) - 0$

($G(a)$ est une constante réelle donc sa dérivée est 0)

Puisque G est une primitive de f , $G'(x) = f(x)$.

Alors $F'(x) = f(x)$. Par conséquent F est aussi une primitive de f sur I .

De plus, $F(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$

donc F est la primitive de f qui s'annule en a .

Théorème

La fonction F définie par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

Extension

Soit f une fonction continue sur I et u une fonction dérivable telle que $u(x)$ appartient à I , et soit F la

fonction définie par $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t)dt$

On a $F(x) = G(u(x)) - G(a)$ où G est une primitive de f sur I

$F(x) = G(u(x)) - G(a)$.

G et u sont dérivables, donc $G \circ u$ est aussi dérivable.

$F'(x) = u'(x) \cdot G'(u(x)) - 0$

Comme $G'(x) = f(x)$, $F'(x) = u'(x) \cdot f[u(x)]$

Ainsi, si $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t)dt$, alors $F'(x) = u'(x) \cdot f[u(x)]$.

Exemple

Soit $F(x) = \int_0^{2x^2} \sin t \cdot dt$

$u(x) = 2x^2$, $u'(x) = 4x$.

$$F'(x)=4x. \sin(2x^2)$$